

	REPUBLIQUE DU SENEGAL Un peuple – Un but – Une foi MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE INSPECTION D'ACADEMIE DE LOUGA	
Composition du second semestre Épreuve de MATHÉMATIQUES		
Niveau : Terminale S2	Durée : 04H	Année 2024/2025

EXERCICE 1 : (5 points)

Soit le complexe $a = -1 - i$ et $(Z_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite de nombres complexes définie par :

$$\begin{cases} Z_0 = 0 \text{ et } Z_1 = i \\ Z_{n+1} = (1 - a)Z_n + aZ_{n-1} \end{cases}$$

1°) Déterminer Z_2 et Z_3 sous forme algébrique. (0,75 pts)

2°) Soit (U_n) la suite définie par : $U_n = Z_{n+1} - Z_n$ pour tout entier n

a) Déterminer U_0 et U_1 sous forme algébrique. (0,75 pts)

b) Démontrer que (U_n) est une suite géométrique de raison $-a$. (0,5 pts)

c) Exprimer U_n en fonction de n et a . (0,5 pts)

3°) Soit $S_n = U_0 + U_1 + \dots + U_{n-1}$.

Exprimer S_n en fonction de Z_n . En déduire que $Z_n = -1 + (1 + i)^n$. (1,5 pts)

4°) a) Déterminer le module et un argument de a .

b) Donner la forme algébrique de Z_{25} . (0,25 pt)

5°) Dans le plan rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{u}, \vec{v})$, on désigne par A_0 le point d'affixe Z_0 , A_1 le point d'affixe Z_1 , A_2 le point d'affixe Z_2 . Déterminer les éléments caractéristiques de la similitude directe qui transforme A_0 en A_1 et A_1 en A_2 . (0,75 pts)

Exercice 2 : (05 points)

Une urne contient 7 boules blanches numérotées de 1 à 7 ; 5 boules rouges numérotées de 1 à 5 et 3 boules vertes numérotées de 1 à 3.

On extrait simultanément 3 boules de l'urne ; les tirages étant supposés équiprobables.

1) Calculer les probabilités des événements suivants :

A : « On a tiré trois boules de même couleur » (0,75 pt)

B : « On a tiré trois boules de numéros impairs » (0,75 pt)

C : « On a tiré au moins une boule de numéro pair » (0,75 pt)

D : « On a tiré trois boules de même couleur ou trois boules de numéro impair » (0,75 pt)

2) Sachant que l'on a tiré trois boules de même couleur, quelle est la probabilité qu'elles portent des numéros impairs ? (0,5 pt)

3) On considère la variable aléatoire X prenant pour valeur le nombre de boules de numéros impairs.

a) Déterminer la loi de probabilité de X . (01 pt)

b) Calculer son espérance mathématique. (0,5 pt)

Problème : (10 points)

La fonction f est définie par :
$$\begin{cases} f(x) = \left(\frac{x^2+x+1}{x^2}\right) e^{-\frac{1}{x}}, & \text{si } x > 0 \\ f(x) = \frac{x}{x+1} + \ln(x+1), & \text{si } -1 < x \leq 0 \end{cases}$$

(C_f) est sa courbe représentative dans un repère orthonormé d'unité graphique : 2 cm.

Partie A :

- 1) Démontrer que l'ensemble de définition de f est $D_f =]-1; +\infty[$. (0,5 pt)
- 2) a) Montrer les égalités suivantes : $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$. (0,5 pt)
 b) Dédire de la question précédente les droites asymptotes de (C_f) . (0,5 pt)
- 3) a) Montrer que $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} e^{-\frac{1}{x}} = 0$. (0,25 pt)
 b) Étudier la continuité de f en 0. (0,5 pt)
 c) En posant $h = \frac{1}{x}$ étudier $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)-f(0)}{x}$. (0,25 pt)
 d) Étudier $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x)-f(0)}{x}$. f est-elle dérivable en 0 ? (0,5 pt)
 Interpréter graphiquement vos résultats. (0,25 pt)
- 4) Démontrer que :
 a) Pour tout $x \in]0; +\infty[$, $f'(x) = \left(\frac{1-x}{x^4}\right) e^{-\frac{1}{x}}$. (0,75 pt)
 b) Pour tout $x \in]-1; 0[$, $f'(x) = \frac{x+2}{(x+1)^2}$. (0,75 pt)
- 5) Dresser le tableau de variation de f . (01 pt)
- 6) Tracer (C_f) . (02 pts)

Partie B :

Soit α un nombre réel tel que $-1 < \alpha < 0$.

- 1) a) Montrer que pour tout x tel que $-1 < \alpha < 0$, $\frac{x}{x+1} = 1 - \frac{1}{x+1}$. (0,25 pt)
 b) En utilisant une intégration par parties démontrer que :

$$\int_{\alpha}^0 \ln(x+1) dx = -\alpha \ln(\alpha+1) + \alpha - \ln(\alpha+1).$$
 (01 pt)
- 2) a) En déduire l'aire $A(\alpha)$ du domaine du plan délimité par l'axe des abscisses, la courbe (C_f) et les droites d'équations $x = \alpha$ et $x = 0$. (0,5 pt)
 b) Calculer $\lim_{\alpha \rightarrow -1^+} A(\alpha)$. (0,5 pt)